

Vytvoření knihovny pro řízení displeje

Do knihovny jsme umístil programy test.hex pro otestování správnosti zapojení, a main.hex a main.eep, které obsahují nejoblíbenější programy pro 8x8x8 LED kostku, jako déšť, had, atd. Z důvodu nedostatku času jsem hodně čerpal na GitHubu (komunita 2022) kde se tomuto tématu hodně věnují.

Naprogramování AVR- nastavení bitů pojistek

Pro AVR programování jsem zvolil programátor USBASP od Thomase Fischla (Fischl 2009). ATmega 32 má 2 pojistkové bity. Ty obsahují nastavení která je třeba načíst, než může CPU nastartovat, jako je zdroj hodin a další věci. Musel jsem naprogramovat své ATmega tak, aby používalo vysokorychlostní krystalový oscilátor a deaktivovalo JTAG. V první fázi je třeba nastavit komunikaci, jelikož ATmega má tovární nastavení. Hrozí riziko že pokud se udělá něco špatně, může se ATmega snadno zablokovat, a nemusí se vůbec pustit. Programovat lze s příkazového řádku, já jsem raději zvolil program AWRDUDESS (Kemble 2019), který je uživatelsky přívětivější a obsahuje i kalkulačku zmiňovaných pojistek lfuse, hfuse.

Test kostky

Abych mohl otestovat že kostka bude opravdu fungovat stáhl jsem si firmware test.hex a nahrál jej pomocí aplikace do flash paměti (team 2023). Po sestavení a zapnutí program rozsvítí LED diody ve vrstvě jednu po druhé poté otestuje všechny vrstvy a sloupce jednu po druhé podle všech 3 os. Pokud se něco rozsvítilo ve špatném pořadí byla chyba v nesprávném připojení vodiče k vrstvě nebo sloupci.